

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4
«Точність формул для чисельного Диференціювання.
Метод Рунге-Ромберга. Метод Ейткена.»

Виконав:
Студент групи ФЕІ-12
Студент Чипіжук З. М.

Перевірив:
ас. Патинко А. М.

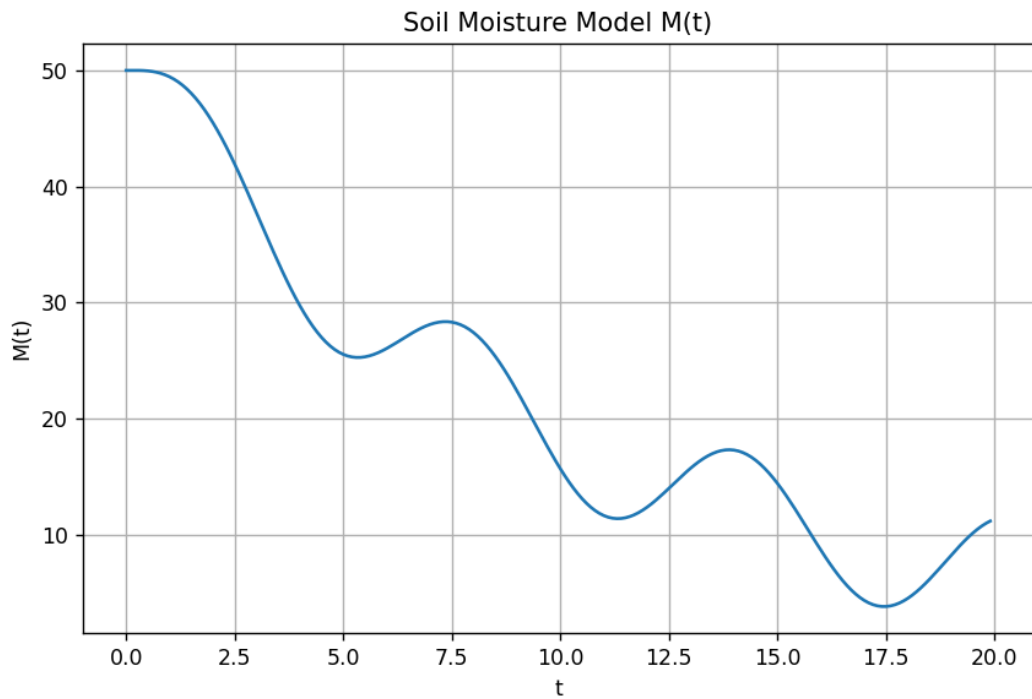
Львів 2026

Мета: вивчити методи чисельного диференціювання з використанням апроксимаційних формул, методи оцінки точності та методи покращення точності апроксимаційних формул для чисельного диференціювання.

Хід роботи

1. **Аналітичне розв'язання:** Задано функцію вологості ґрунту $M(t) = 50e^{-0.1t} + 5 \sin(t)$. Аналітично знайдено її першу похідну та обчислено точне значення швидкості зміни вологості у точці $t_0 = 1$.
2. **Дослідження оптимального кроку:** За допомогою формули центральної різниці обчислено наближене значення похідної. Проведено перебір значень кроку h (від 10^{-3} до 10^{-20}) для знаходження оптимального кроку h_0 , при якому похибка чисельного диференціювання є мінімальною.
3. **Базове чисельне диференціювання:** Зафіксовано базовий крок $h = 10^{-3}$. Обчислено наближені значення похідної для трьох кроків сітки: h , $2h$ та $4h$.
4. **Метод Рунге-Ромберга:** Використано результати для кроків h та $2h$ для розрахунку уточненого значення похідної за методом Рунге-Ромберга. Обчислено нову похибку та зафіксовано її зменшення.
5. **Метод Ейткена:** Використано значення похідної для трьох кроків (h , $2h$, $4h$), щоб знайти найбільш точне значення за допомогою методу Ейткена. Також за формулою Ейткена було оцінено порядок точності використаного методу.
6. **Аналіз результатів:** Порівняно похибки всіх методів (R_1 , R_2 , R_3) та проаналізовано фізичний зміст отриманого числа для прийняття рішення щодо поливу.

Результат роботи:



```

1. Точне значення похідної  $y'(x_0)$ : -1.823
2. Найкраща точність досягається при кроці  $h_0$ : 1.0e-05
   Досягнута точність  $R_0$ : 2.193e-10

3. Приймаємо фіксований крок  $h = 0.001$ 
4. Значення похідної з кроком  $h$ : -1.823
   Значення похідної з кроком  $2h$ : -1.823
5. Похибка при кроці  $h$  ( $R_1$ ): 4.578e-07

6. Уточнене значення Рунге-Ромберга: -1.823
   Похибка ( $R_2$ ): 3.196e-12
   -> Характер зміни похибки: похибка зменшилась.

7. Уточнене значення за методом Ейткена: -1.823
   Порядок точності формули ( $p$ ): 2.000
   Похибка ( $R_3$ ): 2.189e-11
   -> Характер зміни похибки: похибка значно зменшилась.

--- Висновок щодо поливу ---
Швидкість зміни вологості від'ємна (-1.823).
Грунт висихає. Якщо абсолютне значення швидкості велике, потрібен інтенсивний режим поливу.

Process finished with exit code 0

```

Репозиторій:

https://github.com/Zakhar799/numerical_methods_2026/tree/master

Висновок:

У ході роботи було досліджено методи чисельного диференціювання для моделі вологості ґрунту. Встановлено, що точність розрахунків критично залежить від кроку h : оптимальне значення мінімізує вплив похибок методу та округлення. Застосування методів **Рунге-Ромберга** та **Ейткена** дозволило значно підвищити точність результату порівняно зі стандартною формулою. Отримане від'ємне значення похідної ($y' = -1.823$) свідчить про інтенсивне висихання ґрунту, що є сигналом для ввімкнення системи поливу.